

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:12:27

Общее модельное время (сумма dt): 0.0855530506464 с

Выполнено шагов: 10

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.286698 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1000 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	2e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	5e-06	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	124.072	175.464	175.464
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	175.464	175.464	175.464
3	175.464	78.4699	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00767159583196 с

Вычисления шага: 0.103383 с; накопленное время вычислений: 0.103383 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	611.629	436.851	223.46
2	567.016	475.466	233.529
3	623.24	472.04	235.189

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.69919e-07	7.72685e-07	9.43397e-07	9.8791e-07
2	1.17316e-06	1.61896e-06	1.0696e-06	1.03242e-06
3	9.17022e-07	6.68454e-07	1.04711e-06	1.03977e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

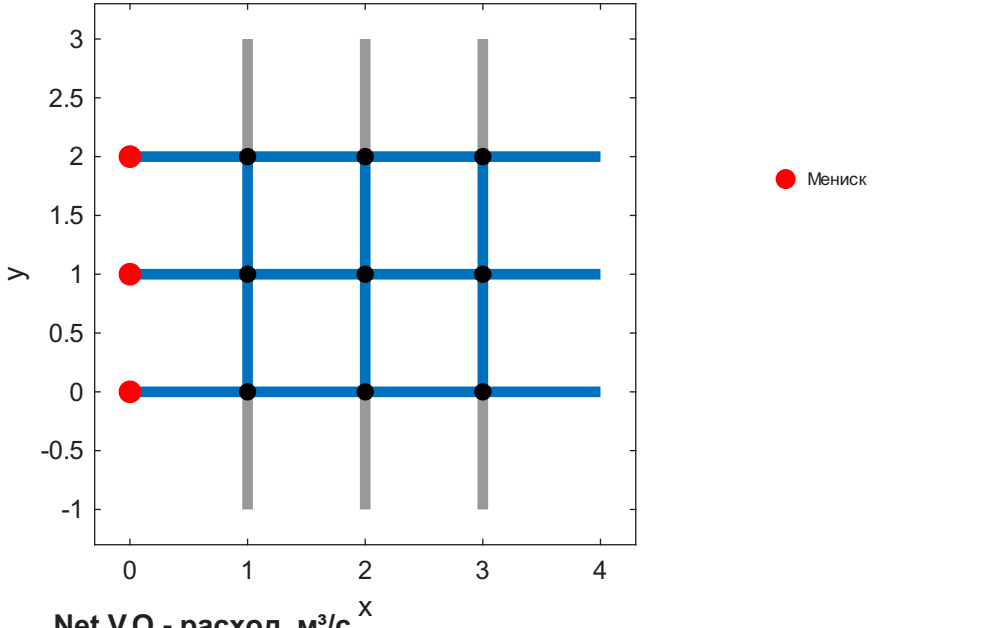
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	212.907	—	—	—
2	257.52	—	—	—
3	201.296	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1.97234e-07	-1.70712e-07	-4.45134e-08
3	-2.48568e-07	3.78653e-07	-7.34181e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00767159583196 с t = 0.00767159583196 с

dt после решения для следующего шага = 0.00300899529576 с

Вычисления шага: 0.0852454 с; накопленное время вычислений: 0.188629 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	611.629	436.851	223.46
2	567.016	475.466	233.529
3	623.24	472.04	235.189

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.69919e-07	7.72685e-07	9.43397e-07	9.8791e-07
2	1.17316e-06	1.61896e-06	1.0696e-06	1.03242e-06
3	9.17022e-07	6.68454e-07	1.04711e-06	1.03977e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.826759	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.781669	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

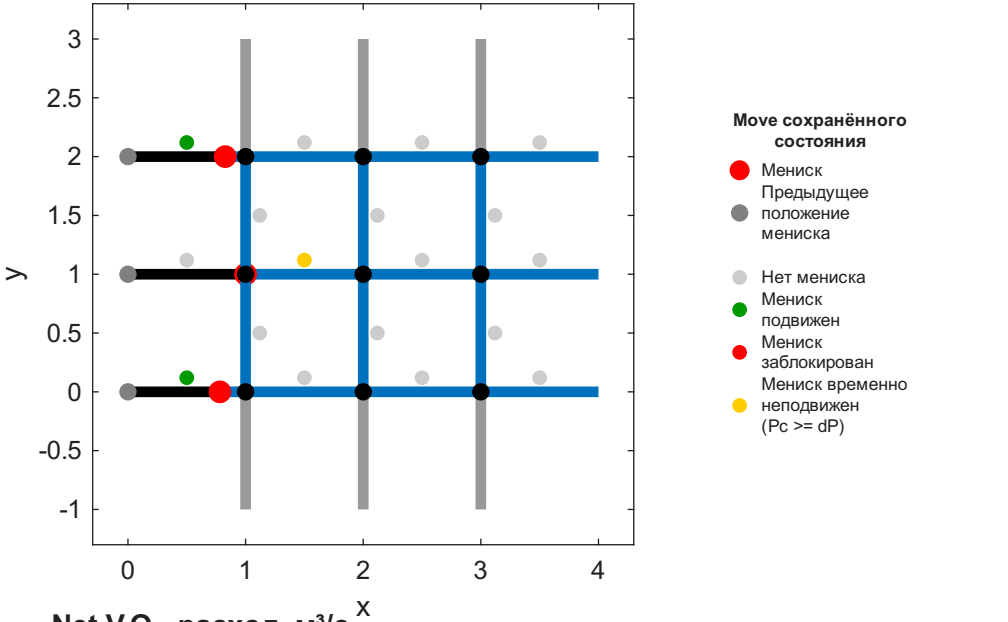
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	3	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	212.907	—	—	—
2	—	-32.5217	—	—
3	201.296	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1.97234e-07	-1.70712e-07	-4.45134e-08
3	-2.48568e-07	3.78653e-07	-7.34181e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00300899529576 с t = 0.0106805911277 с

dt после решения для следующего шага = 0.000677608935381 с

Вычисления шага: 0.0218975 с; накопленное время вычислений: 0.210526 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	391.015	255.553	126.892
2	409.269	248.752	125.122
3	390.477	249.412	124.845

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.18171e-07	5.98874e-07	5.68807e-07	5.60984e-07
2	6.07349e-07	4.43564e-07	5.46564e-07	5.53161e-07
3	5.4056e-07	6.23643e-07	5.50708e-07	5.51935e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0.0741489	0	0
3	0.962396	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	1	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

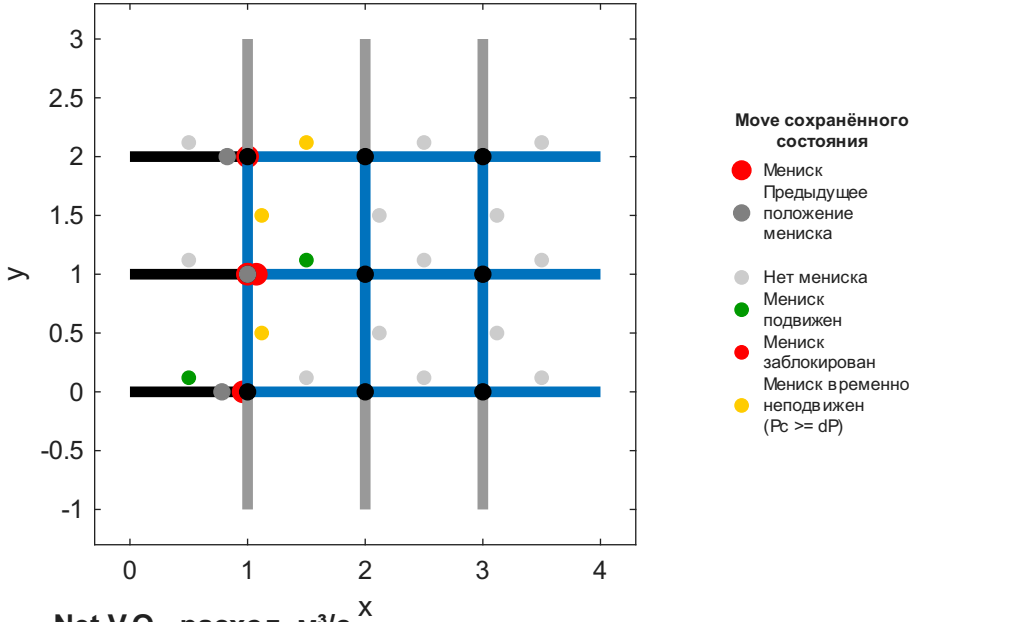
i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	-40.002	—	—
2	—	36.4456	—	—
3	434.059	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-8.0703e-08	3.00662e-08	7.82316e-09
3	8.30827e-08	-7.29345e-08	1.22644e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-157.209	—	—
3	-156.671	—	—
4	—	—	—

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.000677608935381 с t = 0.0113582000631 с

dt после решения для следующего шага = 0.0179058492294 с

Вычисления шага: 0.007086 с; накопленное время вычислений: 0.217612 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	520.785	237.169	119.414
2	408.89	243.478	121.073
3	356.103	243.128	121.4

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.92697e-07	4.92697e-07	5.20591e-07	5.27926e-07
2	6.0774e-07	6.0774e-07	5.41149e-07	5.35261e-07
3	4.99458e-07	4.99458e-07	5.38155e-07	5.36708e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.0370951	0	0
2	1	0.0970273	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

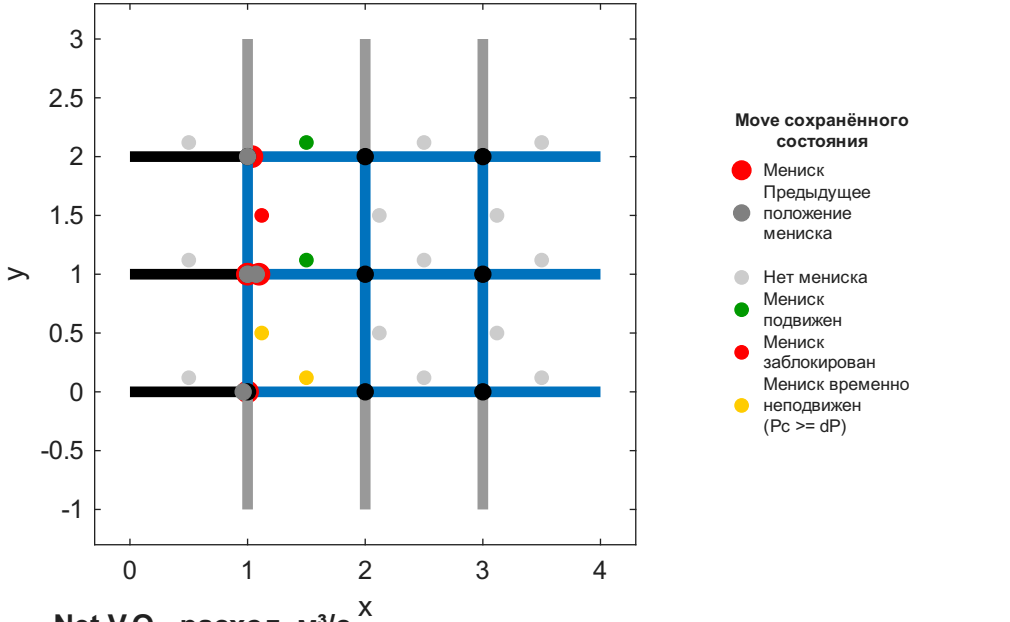
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	3	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	108.152	—	—
2	—	41.3399	—	—
3	—	-62.4893	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-2.78938e-08	-7.33515e-09
3	0	3.86967e-08	-1.44682e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.0179058492294 с t = 0.0292640492925 с

dt после решения для следующего шага = 0.000735263779425 с

Вычисления шага: 0.0105593 с; накопленное время вычислений: 0.228171 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	529.259	234.155	117.96
2	408.881	240.874	119.727
3	523.494	240.49	120.072

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.83984e-07	4.83984e-07	5.13691e-07	5.215e-07
2	6.07749e-07	6.07749e-07	5.35589e-07	5.29308e-07
3	4.89911e-07	4.89911e-07	5.32363e-07	5.30836e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0.701597	0	0
3	1	0.974697	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	3	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

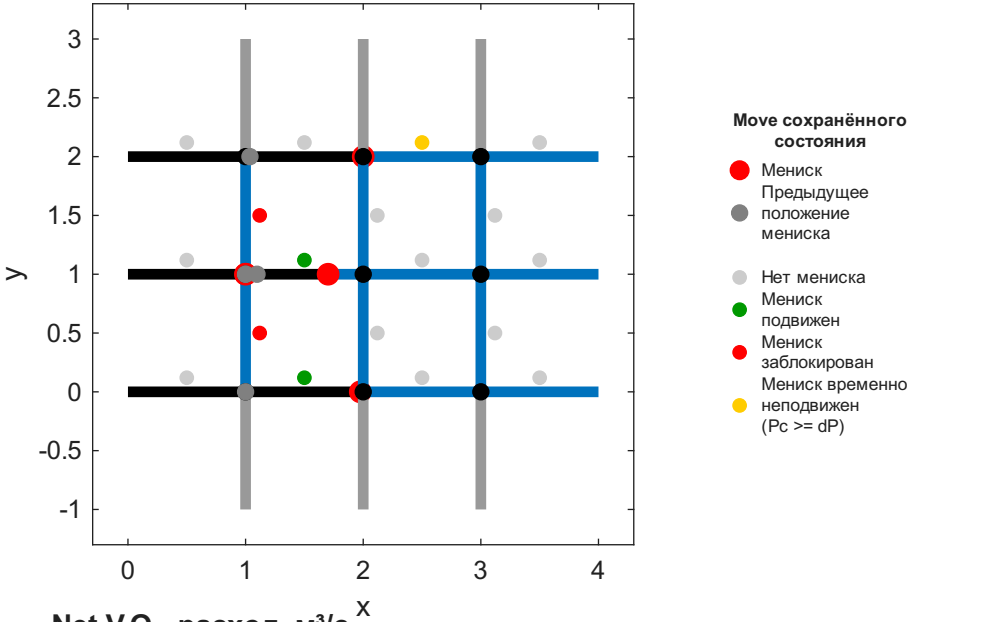
i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	-59.2698	—
2	—	43.9352	—	—
3	—	107.541	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-2.97069e-08	-7.80864e-09
3	0	4.24526e-08	-1.52763e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-295.842	—	—
3	-290.077	—	—
4	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.000735263779425 с t = 0.029999313072 с

dt после решения для следующего шага = 0.00973575297244 с

Вычисления шага: 0.011225 с; накопленное время вычислений: 0.239396 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	642.511	285.021	66.114
2	458.965	231.924	102.188
3	698.75	229.957	110.715

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	3.67546e-07	3.67546e-07	1.32805e-07	2.92288e-07
2	5.56256e-07	5.56256e-07	5.73558e-07	4.51771e-07
3	3.09725e-07	3.09725e-07	5.27164e-07	4.89468e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.0108496	0
2	1	0.724319	0	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

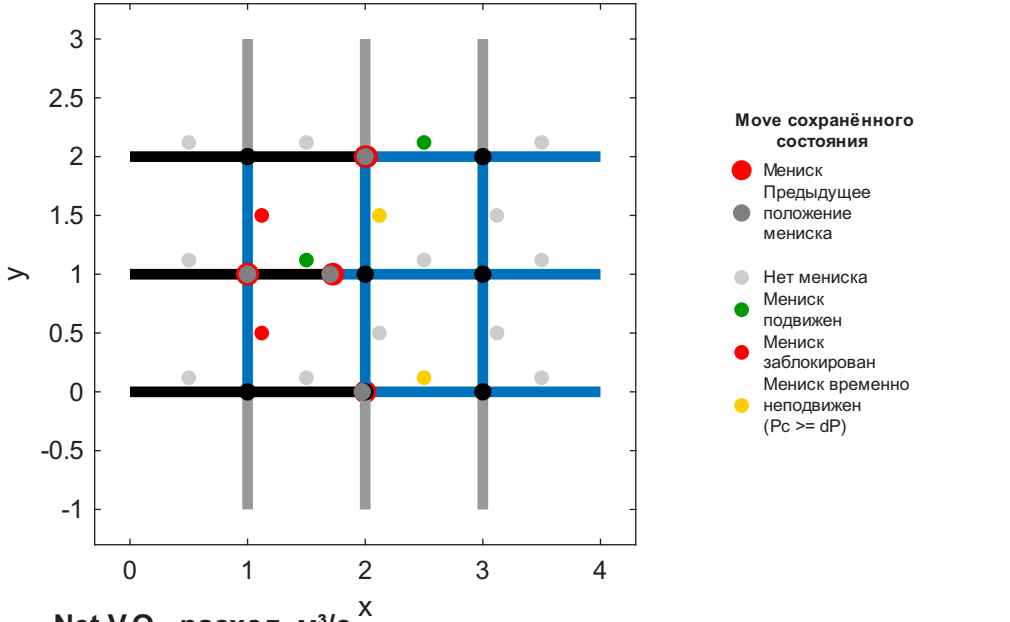
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	43.4434	—
2	—	102.969	—	—
3	—	—	-56.2223	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	2.34742e-07	-1.59483e-07
3	0	2.17439e-07	-3.76964e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.00973575297244 с t = 0.0397350660444 с

dt после решения для следующего шага = 0.0176671060388 с

Вычисления шага: 0.0060904 с; накопленное время вычислений: 0.245487 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	672.921	345.842	93.8379
2	504.252	283.67	111.611
3	642.97	285.94	68.9363

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	3.3628e-07	3.3628e-07	3.3628e-07	4.14855e-07
2	5.09694e-07	5.09694e-07	7.60666e-07	4.93429e-07
3	3.67074e-07	3.67074e-07	1.16102e-07	3.04766e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.374621	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0.125594	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	0	1	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

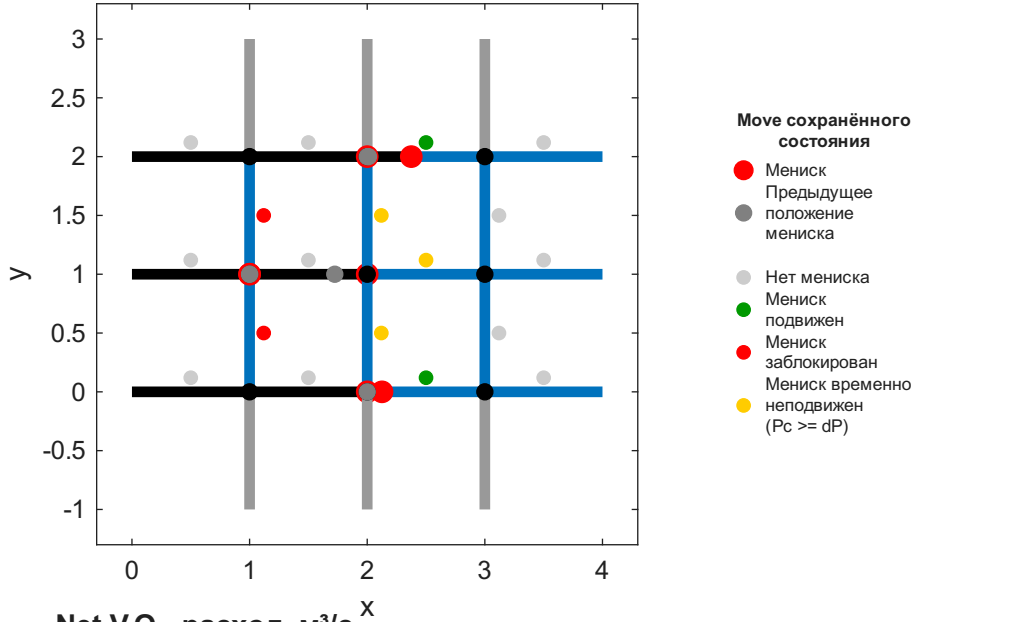
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	3	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	76.5404	—
2	—	—	-3.4054	—
3	—	—	41.5399	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-7.85741e-08
3	0	-2.50972e-07	1.88663e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-344.133	-113.291	—
3	-314.182	-76.1991	—
4	—	—	—

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.0176671060388 с t = 0.0574021720832 с

dt после решения для следующего шага = 0.000964938970789 с

Вычисления шага: 0.0123746 с; накопленное время вычислений: 0.257861 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	704.177	408.354	81.0781
2	504.518	380.647	93.3602
3	680.991	361.982	83.7742

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	3.04145e-07	3.04145e-07	3.04145e-07	3.58444e-07
2	5.09421e-07	5.09421e-07	5.09421e-07	4.12743e-07
3	3.27984e-07	3.27984e-07	3.27984e-07	3.70363e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.971662	0
2	1	1	1	0
3	1	1	0.76943	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

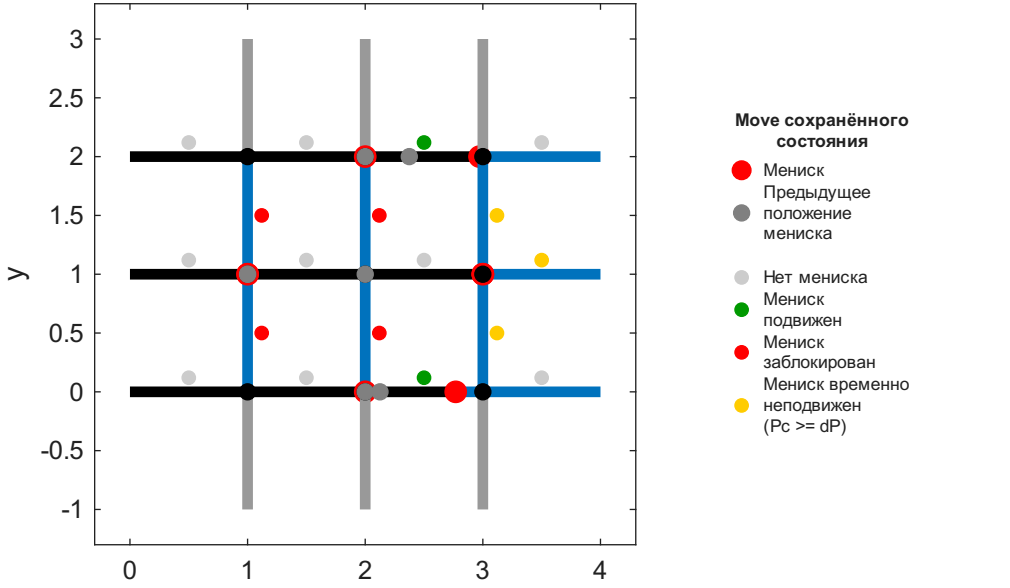
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	3
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	151.812	—
2	—	—	—	-82.1037
3	—	—	102.744	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-5.42988e-08
3	0	2.64698e-23	4.23796e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	2	3
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-375.123	-147.757	-163.182
3	-351.937	-97.1354	-165.878
4	—	—	—

Шаг 8

dt выполненного шага = 0.000964938970789 с t = 0.058367111054 с

dt после решения для следующего шага = 0.0065625274221 с

Вычисления шага: 0.0187315 с; накопленное время вычислений: 0.276593 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	742.921	485.842	60.6567
2	666.429	583.037	249.466
3	729.695	459.39	63.3095

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.64311e-07	2.64311e-07	2.64311e-07	2.68161e-07
2	3.42955e-07	3.42955e-07	3.42955e-07	3.37125e-07
3	2.77909e-07	2.77909e-07	2.77909e-07	2.79889e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	0.036145
3	1	1	0.799226	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	3
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

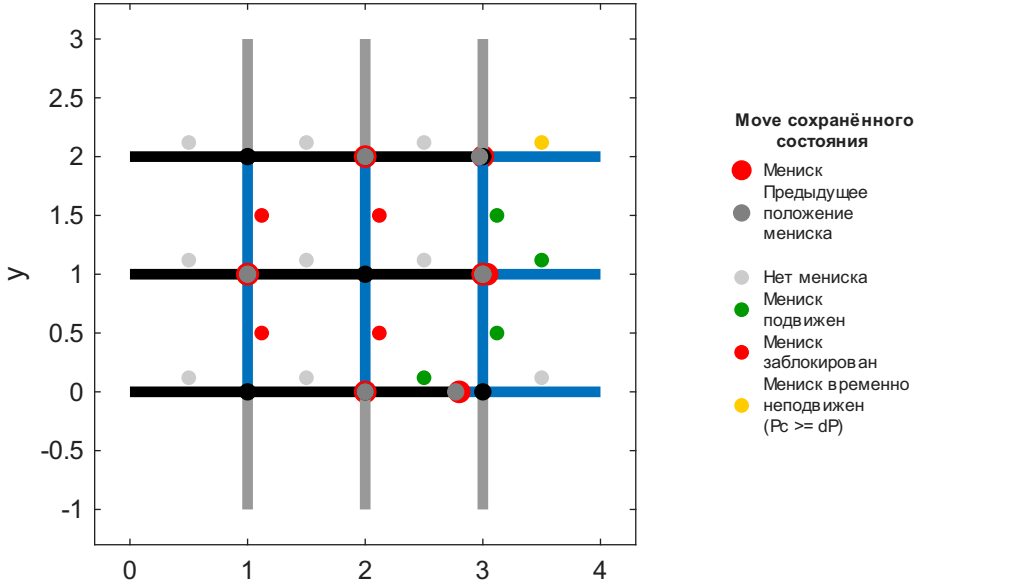
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-114.807
2	—	—	—	74.0023
3	—	—	220.617	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-3.85002e-09
3	0	0	1.98025e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000412781
3	0	0	0.000212313
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	1
3	2	2	1
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-251.956	-272.659	13.3456
3	-238.73	-202.116	10.6928
4	—	—	—

Шаг 9

dt выполненного шага = 0.0065625274221 с t = 0.0649296384761 с

dt после решения для следующего шага = 0.0206234121702 с

Вычисления шага: 0.0062087 с; накопленное время вычислений: 0.282802 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	744.384	488.769	233.153
2	669.8	587.249	257.049
3	732.188	464.376	64.2053

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.62807e-07	2.62807e-07	2.62807e-07	2.62807e-07
2	3.3949e-07	3.3949e-07	3.3949e-07	3.30987e-07
3	2.75346e-07	2.75346e-07	2.75346e-07	2.8385e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.191631
2	1	1	1	0.27749
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	3
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

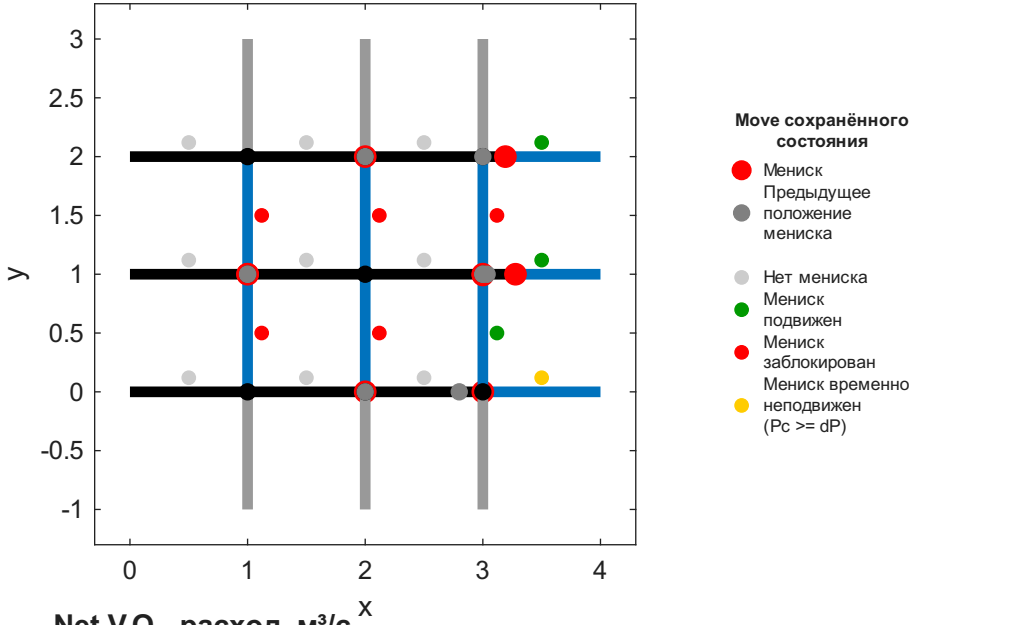
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	57.6888
2	—	—	—	81.5851
3	—	—	—	-111.259

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	8.50313e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000412781
3	0	0	0.00641254
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	1
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-250.049	-273.945	-151.568
3	-237.852	-201.344	17.3798
4	—	—	—

Шаг 10

dt выполненного шага = 0.0206234121702 с t = 0.0855530506464 с

dt после решения для следующего шага = 0.00941249068633 с

Вычисления шага: 0.003896 с; накопленное время вычислений: 0.286698 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	755.53	511.06	266.59
2	693.326	616.658	309.984
3	744.384	488.769	233.153

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.51347e-07	2.51347e-07	2.51347e-07	2.51347e-07
2	3.15301e-07	3.15301e-07	3.15301e-07	3.15301e-07
3	2.62807e-07	2.62807e-07	2.62807e-07	2.62807e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.767591
2	1	1	1	1
3	1	1	1	0.602219

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	2
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	0
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

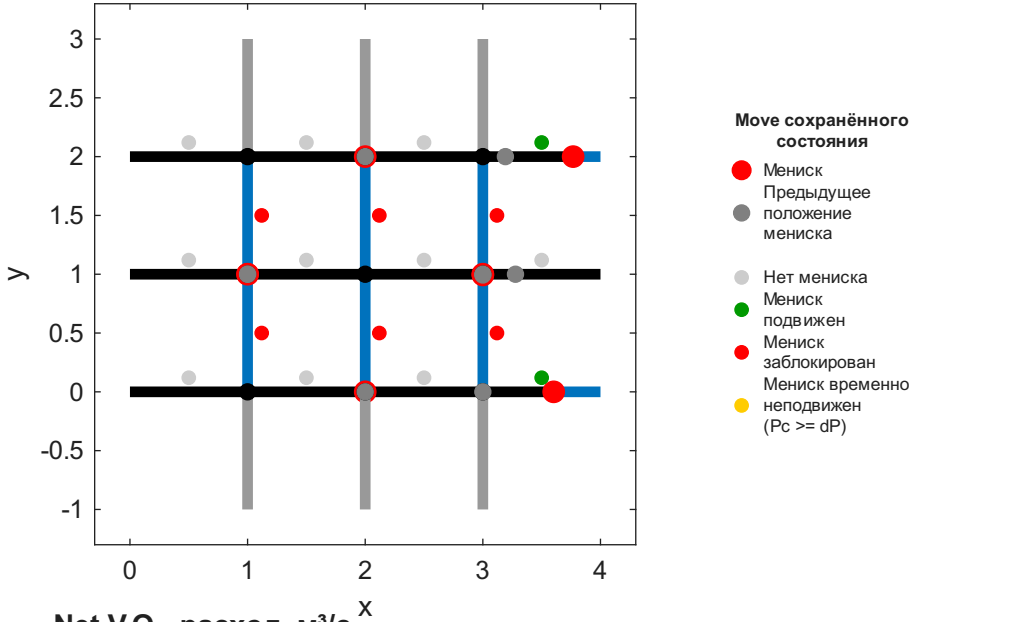
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	91.1264
2	—	—	—	—
3	—	—	—	57.6888

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000412781
3	0	0	0.00641254
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	2
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-237.668	-281.062	-132.07
3	-226.522	-206.359	-98.6324
4	—	—	—